DATA SCIENCE / QUICK REFERENCE

Metodologia e Experimentos Preditivos

CONCEITOS

Objetivo 1

Validação e desenho experimental

Objetivo 2

O conjunto de treino ajusta parâmetros; a validação orienta decisões e busca de hiperparâmetros; o teste reservado estima desempenho depois das escolhas

Objetivo 3

Dependência temporal, usuários repetidos e observações agrupadas exigem divisão por tempo ou grupo, não amostragem aleatória indiscriminada

PRÁTICA PYTHON

Padrão 1

```
model.fit(Xtr,ytr)
```

VALIDAÇÃO E CUIDADOS

Nota 1

Treino ajusta; validação compara; teste estima desempenho final.

Nota 2

Grupos correlacionados exigem GroupKFold ou equivalente.

Nota 3

Séries temporais: TimeSeriesSplit ou holdout cronológico.

Nota 4

Reutilizar teste em iterações sucessivas contamina decisões.

Nota 5

Data leakage surge quando o pré-processamento usa informações do conjunto de teste, quando há duplicações entre partições ou quando atributos contêm pistas posteriores ao evento previsto.

Consulta rápida. Compare com o guia técnico e interprete resultados no contexto dos dados.